

俞皓然

+1 647-939-0378 | haoranyu.yu@mail.utoronto.ca | <https://haoranyu1234.github.io> | www.linkedin.com/in/haoranyu12

教育背景

理学士（荣誉），主修数学，辅修统计学及经济学

2021 年 9 月 – 2025 年 7 月（预计）

多伦多大学圣乔治校区

相关课程：线性代数，高等微积分，离散数学，群论，实分析，复分析，数学建模，非线性优化，概率论与数理统计，数据分析方法，机器学习，统计抽样调查，金融经济学，金融数学理论

个人技能和兴趣

- 编程语言与工具：**Python 及其常用库（NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learn、SciPy）、DEAP（Python 分布式进化算法库）、R 语言及其核心 tidyverse 包、SAS、LaTeX 和 SQL
- 外语：**托福成绩 110 分（满分 120）；具备 4 年英语环境下的生活与学术经历，听、说、读、写流利
- 个人兴趣爱好：**高尔夫球、网球、政治学习、电子游戏及电影鉴赏。

项目经历

（个人项目）基于机器学习的金融服务贷款违约风险预测

2024 年 8 月 – 2024 年 12 月

- 使用 pandas 库对 Lending Club 贷款数据集进行数据清洗、缺失值处理和特征编码
- 结合 Matplotlib 绘图库和 pandas 库分析各变量的分布与相关性，识别违约预测因子
- 利用 scikit-learn 库和交叉验证训练随机森林模型，并对超参数进行调优
- 解读混淆矩阵、分类报告及 ROC/AUC 曲线，以评估模型性能
- 在 Jupyter Notebook 中完整梳理分析流程，并可视化展示结果

（个人项目）基于机器学习的信用卡欺诈检测

2024 年 10 月 – 2025 年 1 月

- 使用 pandas 库对 Kaggle 2023 年欧洲持卡人欺诈数据集进行数据清洗与缺失值处理。
- 结合 scikit-learn 库和交叉验证，分别实现并微调逻辑回归、随机森林和 XGBoost 模型
- 解读混淆矩阵、精确率-召回率曲线及 ROC/AUC 曲线，以评估模型性能
- 在 Jupyter Notebook 中完整呈现分析流程与结果

（团队项目）车险保费的回归研究

2024 年 7 月 – 2024 年 8 月

- 作为项目负责人，负责团队成员分工与进度安排，独立完成所有代码编写
- 基于 R 语言和西班牙真实车辆保险数据集，构建线性回归模型，并分别应用 Box-Cox 变换、平方根变换、对数变换及岭回归进行模型优化。
- 利用 R 语言，通过 F 检验、偏 F 检验、柯克距离和决定系数等指标对模型性能进行评估
- 使用 LaTeX 完成项目报告

（个人项目）加拿大安桥管道公司（Enbridge Inc.）信用风险分析

2025 年 3 月 – 2025 年 4 月

- 基于默顿模型，以 15 年期加拿大国债收益率作为无风险利率，利用 2010—2025 年安桥公司股价数据计算年化股价波动率，进而迭代求解资产价值波动率，并据此估算未来 15 年的违约距离与违约概率
- 基于信用计量模型，假设回收率为 50%，以安桥公司债券与美国国债收益率利差构建二步转移概率矩阵，评估未来 15 年的违约概率
- 最终根据模型分析结果，设计并制作了一份 A4 大小的项目海报，展示研究背景、方法流程、关键结果与结论

实习经历

陕西金泰恒业房地产有限公司 --- 房地产投资扩展分析实习生

2023 年 6 月 – 2023 年 9 月

- 协助收集土地拍卖和股权收购相关资料
- 参与市场调研、SWOT 分析、初步规划、财务和风险评估
- 协助撰写可行性研究报告，在实践中学习项目分析的基本流程与方法